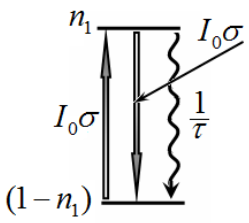
	식 (32) $E = 3E_0 \cos\theta$	0,2	
2.10	식 (33) $\vec{p} = q\vec{a}$	0,4	**3,8**
	식 (34) $q = \rho\frac{4}{3}\pi r^3$	0,2	
	식 (35) $\vec{p} = 4\pi r^3\varepsilon_0\vec{E}$	0,4	
	식 (36) $\Delta E_z = \frac{\Delta q_i \cos\alpha}{4\pi\varepsilon_0(z^2+R^2)^2}$	0,2	
	식 (37) $\cos\alpha = \frac{z}{(z^2+R^2)^{1/2}}$	0,2	
	식 (38) $E(z) = \frac{qz}{4\pi\varepsilon_0(z^2+R^2)^{3/2}}$	0,4	
	식 (39) $F = qE(z+a) - qE(z) = qa\frac{dE}{dz} = p\frac{dE}{dz}$	0,4	
	식 (40) $F = \frac{q^2r^3z(R^2-2z^2)}{4\pi\varepsilon_0(z^2+R^2)^4}$	0,2	
	식 (41) $z_1 = 0$	0,2	
	식 (42) $z_{2,3} = \pm\frac{R}{\sqrt{2}}$	0,2	
	식 (43) $F = -\frac{8q^2r^3x}{81\pi\varepsilon_0R^6}$	0,4	
	식 (44) $x = z - \frac{R}{\sqrt{2}} \ll R.$	0,2	
	식 (45) $\ddot{x} + \frac{8q^2r^3}{81\pi\varepsilon_0R^6}x = 0$	0,2	
	식 (46) $\omega = \sqrt{\frac{8q^2r^3}{81\pi\varepsilon_0mR^6}}$	0,2	
2.11	식 (47) $A = 0$	0.4	**0,4**
	올바른 답 없이 식 (40)을 형식적으로 적분함	(0.1)	
합계			**10,0**

문제 3. 레이저(10.0 점)

분포 반전: 2준위계



3.1 오른쪽 그림은 가능한 전이와 그 확률을 나타낸다. 들뜬 상태의 점유율이 n_1 이면, 바닥 상태의 점유율은 $(1-n_1)$ 이다. 분자는 두 상태 중 하나에만 있을 수 있기 때문이다.

점유율의 변화를 나타내는 수지 방정식은 그림에서 곧바로 다음과 같이 얻는다

$$\frac{dn_1}{dt} = -\frac{1}{\tau}n_1 - I_0\sigma n_1 + I_0\sigma(1-n_1). \quad (1)$$

3.2정상 상태에서는 $dn_1/dt = 0$ 이므로, 식 (1)에서 들뜬 상태의 점유율은 다음과 같다

$$\bar{n}_1 = \frac{I_0\sigma\tau}{1+2I_0\sigma\tau}. \quad (2)$$

따라서 들뜬 상태와 바닥 상태 사이의 점유율 차이는 다음과 같다

$$\Delta\bar{n} = \bar{n}_1 - (1-\bar{n}_1) = 2\frac{I_0\sigma\tau}{1+2I_0\sigma\tau} - 1 = -\frac{1}{1+2I_0\sigma\tau}. \quad (3)$$

3.3펌프광의 세기를 무한히 크게 하더라도 2준위계에서는 분포 반전을 만들 수 없다. 따라서 이 계에서는 레이저 빛을 증폭할 수 없다.